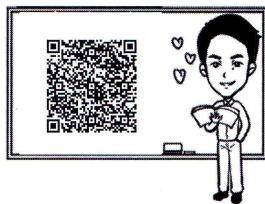


第7讲

一元函数微分学的应用(三) ——物理应用与经济应用

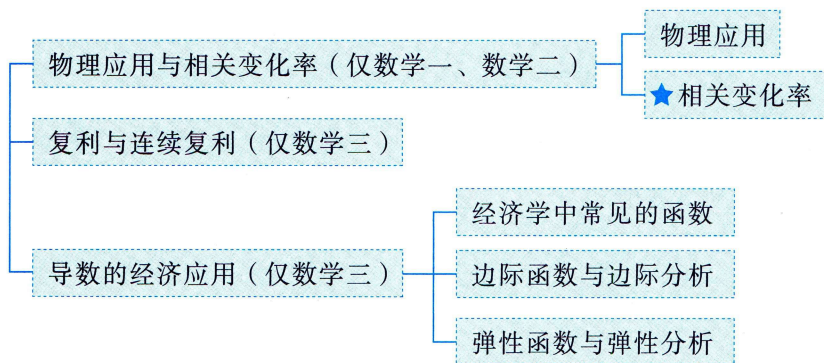


强调：用数学工具解决应用问题，不会出现过于专业的问题

考题	物理应用与相关变化率（仅数学一、数学二）、复利与连续复利（仅数学三）、导数的经济应用（仅数学三）
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①了解导数的物理意义，会用导数描述一些物理量（仅数学一、数学二）； ②了解导数的经济意义（含边际与弹性的概念）（仅数学三）
重难点	相关变化率（仅数学一、数学二）



基础知识结构



基础内容精讲

一 物理应用与相关变化率（仅数学一、数学二）



1 物理应用

相关物理概念：①位移对时间的变化率（速度）；

②速度对时间的变化率(加速度);

③牛顿第二定律($F=ma$).


已知质点运动的位移 s 关于时间 t 的函数为 $s=s(t)$, 称它为质点的运动方程(位移方程), 则其速度为

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = s'(t), \quad \rightarrow v(t) = \frac{ds}{dt}$$

其加速度为

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} \quad \left(\text{或 } a(t) = \frac{d\left(\frac{ds}{dt}\right)}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} \right) \quad a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = v'(t) = s''(t).$$

$\frac{dv}{ds} \cdot v$ (更利于解决含 s , v 不涉及 t 的相关微分方程问题, 第15讲再学习)

这就是导数的物理意义.

2 相关变化率

研究 $\frac{dA}{dB} = \frac{dA}{dC} \cdot \frac{dC}{dB}$.

①若已知 $\frac{dA}{dB}$, $\frac{dC}{dB}$, 则 $\frac{dA}{dC} = \frac{\frac{dA}{dB}}{\frac{dC}{dB}}$ (通过已知求未知);

②该等式建立了 $\frac{dA}{dB}$ 与 $\frac{dC}{dB}$ 的关系, A, B, C 可以扩展为很多实际的量, 比如某冰块质量 (m) 对温度 (c) 随时间 (t) 的变化率

$$\frac{dm}{dt} = \frac{dm}{dc} \cdot \frac{dc}{dt} \Rightarrow \frac{dm}{dc} = \frac{\frac{dm}{dt}}{\frac{dc}{dt}}.$$

注 微分学中经济应用较多, 积分学中物理应用较多.

$f'(x)$ 已知, 若告知 $\frac{dx}{dt}$, 则 $\frac{dy}{dt}$ 便可求.

若函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t) \end{cases}$ 确定且可导, 则 $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = f'(x) \frac{dx}{dt}$, 上式中, $\frac{dy}{dt}$ 与 $\frac{dx}{dt}$ 由

$f'(x)$ 联系在一起, 这种相互关联的变化率称为相关变化率.

注 单独出题不难, 常见的是速度、位移、加速度与相关变化率的综合题, 难度在于和微分方程相结合.

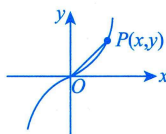
例 7.1 已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动, 记坐标原点与点 P 间的距离为 l . 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, l 对时间的变化率是_____.

解 应填 $2\sqrt{2}v_0$.

由题设知 $l = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + x^6}$, 则

$$\frac{dl}{dt} = \frac{dl}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{2x + 6x^5}{2\sqrt{x^2 + x^6}} \cdot v_0,$$

$$\left. \frac{dl}{dt} \right|_{x=1} = \frac{8}{2\sqrt{2}} v_0 = 2\sqrt{2}v_0.$$



方法总结 涉及相关变化率问题: ①建立相关变量方程; ②求导找出相关变化率, 进而通过已知变化率求未知变化率.

注 更为综合的物理应用会涉及微分方程, 将在第 15 讲学习.

二 复利与连续复利 (仅数学三)



复利计算公式为

$$A_m = A(1+r)^m, \quad \rightarrow \quad A \underbrace{(1+r)(1+r)\cdots(1+r)}_{m\text{个}}$$

其中 A 表示一开始的本金, r 表示每一期的利率, m 表示复利的总期数, A_m 表示 m 期后的余额.

①如果年利率为 r 的利息一年支付 1 次, 那么当初始存款为 A 元时, t 年后余额 A_t 则为

$$A_t = A(1+r)^t.$$

②如果年利率为 r 的利息一年支付 n 次, 那么当初始存款为 A 元时, t 年后余额 A_t 则为

$$A_t = A \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} \rightarrow A \underbrace{\left[\left(1 + \frac{r}{n} \right) \cdots \left(1 + \frac{r}{n} \right) \right]}_{n\text{个}} \underbrace{\left[\left(1 + \frac{r}{n} \right) \cdots \left(1 + \frac{r}{n} \right) \right]}_{n\text{个}} \cdots \underbrace{\left[\left(1 + \frac{r}{n} \right) \cdots \left(1 + \frac{r}{n} \right) \right]}_{n\text{个}} \quad \uparrow \quad t\text{个}$$

③对于②, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} A_t = \lim_{n \rightarrow \infty} A \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} = Ae^{rt}$, 这称为连续复利.
 记 $Ae^{rt} = R \Rightarrow A = Re^{-rt}$ (现值)
 支付无数次 $\rightarrow$ 掌握至此即可, 无须深入学习
 $A \cdot e^{\lim_{n \rightarrow \infty} nt \cdot \frac{r}{n}} = Ae^{rt}$

注 考试时要弄清楚①, ②, ③三种情况, 题目会明确告知.

例 7.2 设某酒厂有一批新酿的好酒, 如果现在 (假定 $t=0$) 就售出, 总收入为 R_0 元; 如果窖藏起来, 待来日按陈酒价格出售, t 年末总收入为 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}rt}$. 假定银行的年利率 r 为 6%, 并以连续复

利计息, 若 t_0 年售出可使总收入的现值最大, 则窖藏的时间 $t_0 =$ _____.

分析 碰到应用题, 找到关系式、定义式、约束式, 先写定义式(现值), 再代入关系式 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$, 最

后按照一元函数求最值的方法, 找到驻点即为所求.

解 应填 11.

根据连续复利公式, 这批酒在窖藏 t 年末售出时总收入 R 的现值为 $A(t) = R e^{-rt}$, 而 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$,

故 $A(t) = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t} - rt}$. 令 $\frac{dA}{dt} = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t} - rt} \left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right) = 0$, 得驻点 $t_0 = \frac{1}{25r^2}$. 当 $0 < t_0 < \frac{1}{25r^2}$ 时, $\frac{dA}{dt} > 0$; 当

$t_0 > \frac{1}{25r^2}$ 时, $\frac{dA}{dt} < 0$.

于是, $t_0 = \frac{1}{25r^2}$ 是极大值点亦是最大值点, 故窖藏 $t_0 = \frac{1}{25r^2}$ 年售出可使总收入的现值最大. 当

$r = 6\%$ 时, $t_0 = \frac{100}{9} \approx 11$ (年).

方法总结 用好定义式与关系式, 利用求导工具找最值即可.



三 导数的经济应用(仅数学三)

1 经济学中常见的函数

需求: 欲望与能力的统一
价格增加 购买力下降

(1) 需求函数.

设某产品的需求量为 Q , 价格为 p , 则 $Q = Q(p)$ 称为需求函数, 且 Q 一般为单调减少函数.

(2) 供给函数.

设某产品的供给量为 q , 价格为 p , 则 $q = q(p)$ 称为供给函数, 且 q 一般为单调增加函数.

(3) 成本函数.

设生产产品的总投入为 C , 它由固定成本 C_1 (常量) 和可变成本 $C_2(Q)$ 两部分组成, 其中 Q 表示

产量. 成本函数为 $C = C(Q) = C_1 + C_2(Q)$, 称 $\frac{C}{Q}$ 为平均成本, 记为 $\bar{C}$ 或 AC , 即

$$AC = \bar{C} = \frac{C}{Q} = \frac{C_1}{Q} + \frac{C_2(Q)}{Q}.$$

(4) 收益(入)函数.

设产品售出后所得的收益为 R , 则

$$R = R(Q) = pQ,$$

其中 p 是价格, Q 是销售量.

(5) 利润函数.

设收益扣除成本后的利润为 L , 则

$$L = L(Q) = R(Q) - C(Q),$$

其中 Q 为销售量.

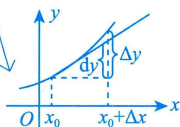
注 如无特殊情况说明, 需求与供给函数以价格 p 为自变量, 成本、收益与利润函数以产量 Q 为自变量.

② 边际函数与边际分析

在经济学中, 若函数 $f(x)$ 可导, 则称 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的边际函数. $f'(x_0)$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 点的边际值. 用边际函数来分析经济量的变化叫边际分析.

由 $\Delta y \approx dy$, 即 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x$, 取 $\Delta x = 1$, 得 $f(x_0 + 1) - f(x_0) \approx f'(x_0)$.

于是, 边际值 $f'(x_0)$ 被解释为: 在 x_0 点, 当 x 改变一个单位时, 函数 $f(x)$ 近似 (在实际问题中, 经常略去“近似”二字) 改变 $|f'(x_0)|$ 个单位. $f'(x_0)$ 的符号反映自变量的改变与因变量的改变是同向还是反向.



$$\begin{cases} f'(x_0) > 0 \Rightarrow \text{同向改变,} \\ f'(x_0) < 0 \Rightarrow \text{反向改变} \end{cases}$$

(1) 边际成本.

设总成本函数为 $C = C(Q)$ (Q 为产量), 则边际成本函数 (记为 MC) 为 $MC = C'(Q)$.

(2) 边际收益.

设总收益函数为 $R = R(Q)$ (Q 为销售量), 则边际收益函数 (记为 MR) 为 $MR = R'(Q)$.

(3) 边际利润.

设利润函数为 $L = L(Q)$ (Q 为销售量), 则边际利润函数 (记为 ML) 为 $ML = L'(Q)$.

③ 弹性函数与弹性分析

在经济学中, 把因变量对自变量变化的反应的灵敏度, 称为弹性或弹性系数. 设函数 $y = f(x)$ 可导, 称

$$\eta = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{y} \bigg/ \frac{\Delta x}{x} = \frac{x}{y} y' = \frac{x}{f(x)} f'(x) = \frac{Ey}{Ex}$$

为函数 $y = f(x)$ 的弹性函数, 称

$$\eta \bigg|_{x=x_0} = \frac{x_0}{f(x_0)} f'(x_0)$$

为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的 (点) 弹性.

$\eta \Big|_{x=x_0}$ 表示在 x_0 处, 当自变量 x 改变 1% 时, 因变量 y 将改变 $\eta \Big|_{x=x_0} \% = \frac{x_0}{f(x_0)} f'(x_0) \%$, 其符号反

映自变量 x 与因变量 y 的改变是同向还是反向.

用弹性函数来分析经济量的变化叫弹性分析.

取 $\eta = 0.54 = \frac{0.54\%}{1\%}$
 因变量改变 0.54%
 自变量改变 1%

(1) 需求的价格弹性.

$$\eta_d = \frac{EQ}{Ep} = \frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} = \frac{p}{Q(p)} Q'(p).$$

一般地, 需求函数单调减少, 故 $Q'(p) < 0$, 从而 $\eta_d < 0$.

其经济意义: 当价格为 p 时, 若提价 (降价) 1%, 则需求量将减少 (增加) $|\eta_d| \%$.

注 若题设要求 $\eta_d > 0$, 则取 $\eta_d = -\frac{p}{Q(p)} Q'(p)$.

(2) 供给的价格弹性.

$$\eta_s = \frac{Eq}{Ep} = \frac{p}{q} \frac{dq}{dp} = \frac{p}{q(p)} q'(p).$$

一般地, 供给函数单调增加, 故 $q'(p) > 0$, 从而 $\eta_s > 0$.

其经济意义: 当价格为 p 时, 若提价 (降价) 1%, 则供给量将增加 (减少) $\eta_s \%$.

(3) 收益的价格弹性.

$$\eta_r = \frac{ER}{Ep} = \frac{p}{R} \frac{dR}{dp} = \frac{p}{R(p)} R'(p).$$

一般地, 收益函数单调增加, 故 $R'(p) > 0$, 从而 $\eta_r > 0$.

其经济意义: 当价格为 p 时, 若提价 (降价) 1%, 则收益将增加 (减少) $\eta_r \%$.

例 7.3 设生产某商品的固定成本为 60 000 元, 可变成本为 20 元/件, 价格函数为 $p =$

$60 - \frac{Q}{1000}$ (p 是单价, 单位: 元; Q 是销量, 单位: 件). 已知产销平衡, 求:

(1) 该商品的边际利润函数;

(2) 当 $p = 50$ 元时的边际利润, 并解释其经济意义; $\rightarrow$ 数学三热门考点

(3) 使得利润最大的单价 p .

分析 ① 先写利润函数, 再对 Q 求偏导数得到边际利润;

② 代入价格函数求 Q , 再代入 $L'(Q)$;

③ 令 $L'(Q) = 0$, 解出 Q 再代入价格函数, 求 p .

解 (1) 成本函数 $C(Q) = 60\,000 + 20Q$, 收益函数 $R(Q) = pQ = 60Q - \frac{Q^2}{1000}$, 利润函数

$$L(Q) = R(Q) - C(Q) = -\frac{Q^2}{1000} + 40Q - 60\,000,$$

故该商品的边际利润函数 $L'(Q) = -\frac{Q}{500} + 40$.

(2) 当 $p=50$ 元时, 销量 $Q=10\,000$ 件, $L'(10\,000)=20$ 元.

其经济意义: 销售第 10 001 件商品所得利润为 20 元.

(3) 令 $L'(Q) = -\frac{Q}{500} + 40 = 0$, 得 $Q=20\,000$ 件, 且 $L''(20\,000) < 0$, 故当 $Q=20\,000$ 件时利润最大,

此时 $p=40$ 元.

例 7.4 设某商品需求量 Q 是价格 p 的单调减少函数: $Q=Q(p)$, 其中需求弹性 $\eta =$

$$\frac{2p^2}{192-p^2} > 0.$$

(1) 设 $R=R(p)$ 为总收益函数, 证明 $\frac{dR}{dp} = Q(1-\eta)$; 作为结论用

已说明, 若无说明, 则以 Q 为自变量

(2) 当 $p=6$ 时, 求总收益对价格的弹性, 并说明其经济意义.

分析 ① 写出 $R(p)$, 再对 p 求导, 代入 η 即可;

② 写出 $\frac{ER}{Ep}$, 代入 $\eta = \frac{2p^2}{192-p^2}$ 即可.

(1) **证** 由题设得 $R(p) = pQ(p)$, 两边对 p 求导, 得 $\rightarrow \eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp}$

$$\frac{dR}{dp} = Q + p \frac{dQ}{dp} = Q \left(1 + \frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} \right) = Q(1-\eta).$$

(2) **解** $\frac{ER}{Ep} = \frac{p}{R} \frac{dR}{dp} = \frac{p}{pQ} Q(1-\eta) = 1-\eta = 1 - \frac{2p^2}{192-p^2} = \frac{192-3p^2}{192-p^2}.$

$$\left. \frac{ER}{Ep} \right|_{p=6} = \frac{192-3 \times 6^2}{192-6^2} = \frac{7}{13} \approx 0.54.$$

其经济意义: 当 $p=6$ 时, 若价格上涨 1%, 则总收益将增加 0.54%.

例 7.5 设某商品需求量 Q 对价格 P 的弹性为 $\eta (\eta > 0)$, R 为收益, 则 ().

(A) 当 $\eta < 1$, $\Delta P > 0$ 时, $\Delta R > 0$

(B) 当 $\eta < 1$, $\Delta P < 0$ 时, $\Delta R > 0$

(C) 当 $\eta > 1$, $\Delta P > 0$ 时, $\Delta R > 0$

(D) 当 $\eta > 1$, $\Delta P < 0$ 时, $\Delta R < 0$

分析 利用结论 $\frac{dR}{dP} = Q(1-\eta)$ 进行分析.

解 应选(A).

$$\frac{dR}{dP} = \frac{d(PQ)}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q + Q \cdot \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = Q(1-\eta).$$

当 $\eta < 1$ 时, $\frac{dR}{dP} > 0$, 即 $\Delta P \underset{(<0)}{> 0}$ 时, $\Delta R \underset{(<0)}{> 0}$.

当 $\eta > 1$ 时, $\frac{dR}{dP} < 0$, 即 $\Delta P \underset{(<0)}{> 0}$ 时, $\Delta R \underset{(>0)}{< 0}$. 故选(A).

基础习题精练

习题

7.1 (仅数学一、数学二) 质点 P 沿抛物线 $x = y^2 (y > 0)$ 移动, P 的横坐标 x 对时间的变化率为 5 cm/s . 当 $x=9$ 时, 点 P 到原点 O 的距离对时间的变化率为_____.

7.2 (仅数学三) 设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 需求的价格弹性为 ε , $0 < \varepsilon < 1$. 已知产品收益 R 对价格的边际为 s , 且产销平衡, 则产品的产量应是_____ (用 ε, s 的函数表示).

7.3 (仅数学一、数学二) 甲车以 24 km/h 的速度向北行驶, 同时正东 10 km 处乙车以 20 km/h 的速度向东行驶. 从这一时刻起经过 1 小时后, 求两车间的距离对时间的变化率.

7.4 (仅数学三) 已知某企业的总收入函数为 $R = 26x - 2x^2 - 4x^3$, 总成本函数为 $C = 8x + x^2$, 其中 x 表示产品的产量, 求利润函数、边际收入函数、边际成本函数以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

解答

7.1 $\frac{95}{6\sqrt{10}} \text{ cm/s}$ **解** 点 P 到原点 O 的距离 $s = \sqrt{x^2 + y^2}$, 于是

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + x} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{5(2x+1)}{2\sqrt{x^2+x}},$$

当 $x=9$ 时, $\left. \frac{d}{dt} \sqrt{x^2 + y^2} \right|_{x=9} = \left. \frac{5(2x+1)}{2\sqrt{x^2+x}} \right|_{x=9} = \frac{95}{6\sqrt{10}} (\text{cm/s}).$

7.2 $\frac{s}{1-\varepsilon}$ **解** 需求的价格弹性为 $-\frac{Q'}{Q}P$, 其中 Q 为需求量, 即产量, P 为价格. 依题意,

$$-\frac{Q'}{Q}P = \varepsilon, \text{ 即}$$

$$PQ' = -\varepsilon Q.$$

收益函数 $R = PQ$, 它对价格的边际为 $\frac{dR}{dP}$, 由题意,

$$s = \frac{dR}{dP} = Q + PQ' = (1 - \varepsilon)Q,$$

$$\text{所以 } Q = \frac{s}{1 - \varepsilon}.$$

7.3 解 设甲车最初在原点 O 处, 乙车在 C 处, $OC = 10 \text{ km}$, 在 t 小时后, 甲在 A 点, 乙在 B 点, 如图 7-1 所示. 设 $AB = s$, $OA = x$, $CB = y$, 则 $s = \sqrt{x^2 + (y + 10)^2}$, 其中 $s = s(t)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ 都是关于 t 的函数. 写成

$$s^2 = x^2 + (y + 10)^2,$$

两边对 t 求导, 得 $2s \cdot \frac{ds}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2(y + 10) \frac{dy}{dt}$, 即

$$\frac{ds}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + (y + 10) \frac{dy}{dt}}{\sqrt{x^2 + (y + 10)^2}}.$$

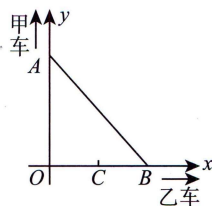


图 7-1

上式表达了三个变化率 $\frac{ds}{dt}$, $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$ 之间的关系. 已知 $\frac{dx}{dt} = 24$, $\frac{dy}{dt} = 20$. 当 $t = 1$ 时, $x = 24$, $y = 20$,

代入上式, 得 $\frac{ds}{dt} = \frac{196}{\sqrt{41}} \approx 30.6 (\text{km/h})$.

7.4 解 利润函数 $L = R - C = 18x - 3x^2 - 4x^3$, 边际收入函数 $MR = \frac{dR}{dx} = 26 - 4x - 12x^2$, 边际成本

函数 $MC = \frac{dC}{dx} = 8 + 2x$.

令 $\frac{dL}{dx} = 18 - 6x - 12x^2 = 0$ 得 $x = 1$, $x = -\frac{3}{2}$ (舍去). 又 $\left. \frac{d^2L}{dx^2} \right|_{x=1} = (-6 - 24x) \Big|_{x=1} = -30 < 0$, 可知当 $x = 1$ 时,

L 取得极大值, 为 $L \Big|_{x=1} = (18x - 3x^2 - 4x^3) \Big|_{x=1} = 11$. 因为 $x > 0$ 时, $L(x)$ 只有一个极大值, 故此极大值就是最大值. 所以当产量为 1 时利润最大, 最大利润为 11.